

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παρεμβολή

Παρεμβολή με τμηματικά πολυώνυμα - Splines

- ▶ Οι μέθοδοι των μονωνύμων, Lagrange, Newton, αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν τα γνωστά σημεία είναι πολλά (άρα το πολυώνυμο μεγάλου βαθμού), ή το διάστημα που προσεγγίζεται η συνάρτηση είναι μεγάλο.
- ▶ Η παρεμβολή με τμηματικά πολυώνυμα χρησιμοποιεί διαδοχικά σημεία.
- ▶ Κάθε πολυωνυμικό τμήμα κατασκευάζεται ανεξάρτητα και παράλληλα από τα υπόλοιπα.
- ▶ Υλοποιείται κυρίως με
 - ▶ Γραμμικά τμηματικά πολυώνυμα (Linear Splines)
 - ▶ Κυβικά τμηματικά πολυώνυμα (Cubic Splines)

Τμηματική Παρεμβολή - MATLAB

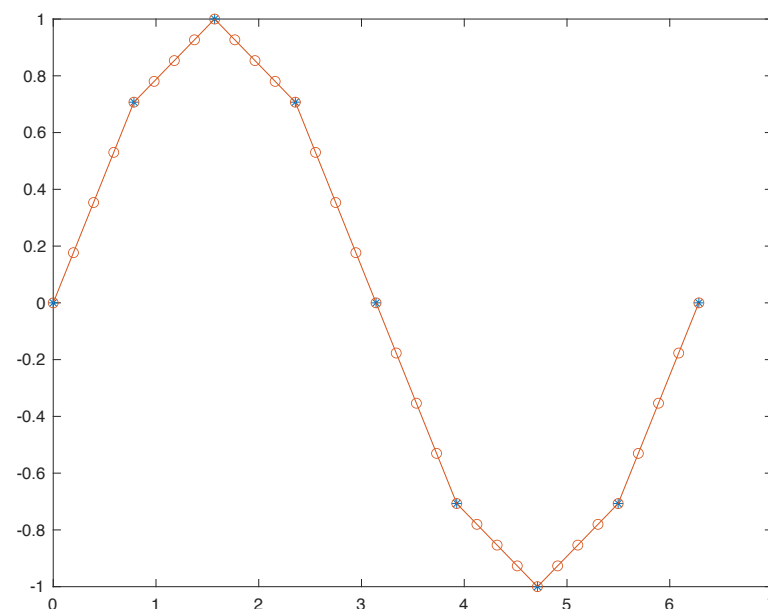
► Συνάρτηση `interp1(x,v,xq,method)`

Προσδιορίζει μια τμηματική παρεμβολή ως προς ένα σύνολο δεδομένων σημείων (x, v) και την υπολογίζει για τα σημεία παρεμβολής xq .

Λαμβάνει ως είσοδο

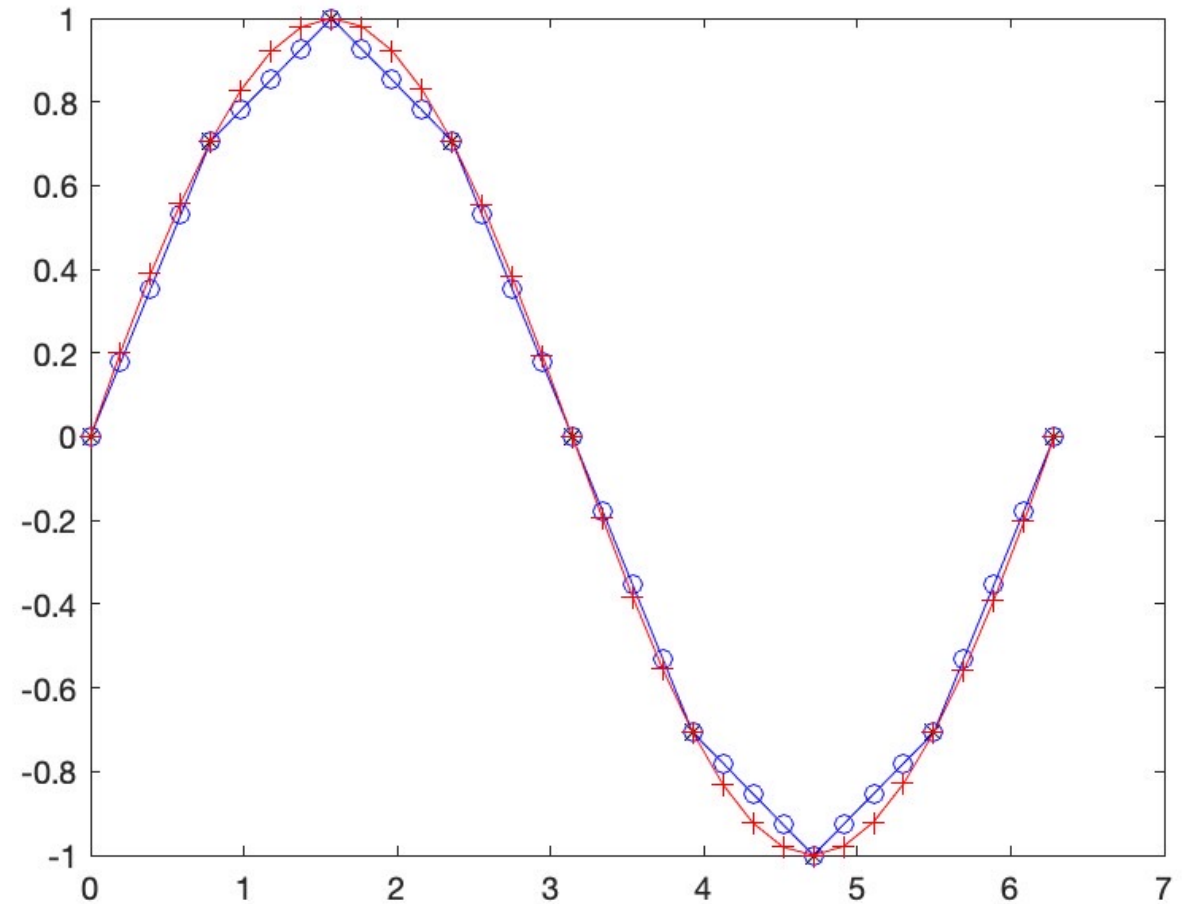
- το διάνυσμα x με τις τετμημένες των σημείων
- διάνυσμα v με τις τεταγμένες των σημείων $v(x)$
- Τετμημένες xq των σημείων που θέλουμε να υπολογίσουμε.
- `method`
 - `'linear'` , γραμμική spline (*default*)
 - `'spline'` , κυβική spline

```
>> x = 0:pi/4:2*pi;  
>> v = sin(x);  
>> xq = 0:pi/16:2*pi;  
>> vq1 = interp1(x,v,xq);  
>> plot(x,v, '*',xq,vq1,'-o');
```



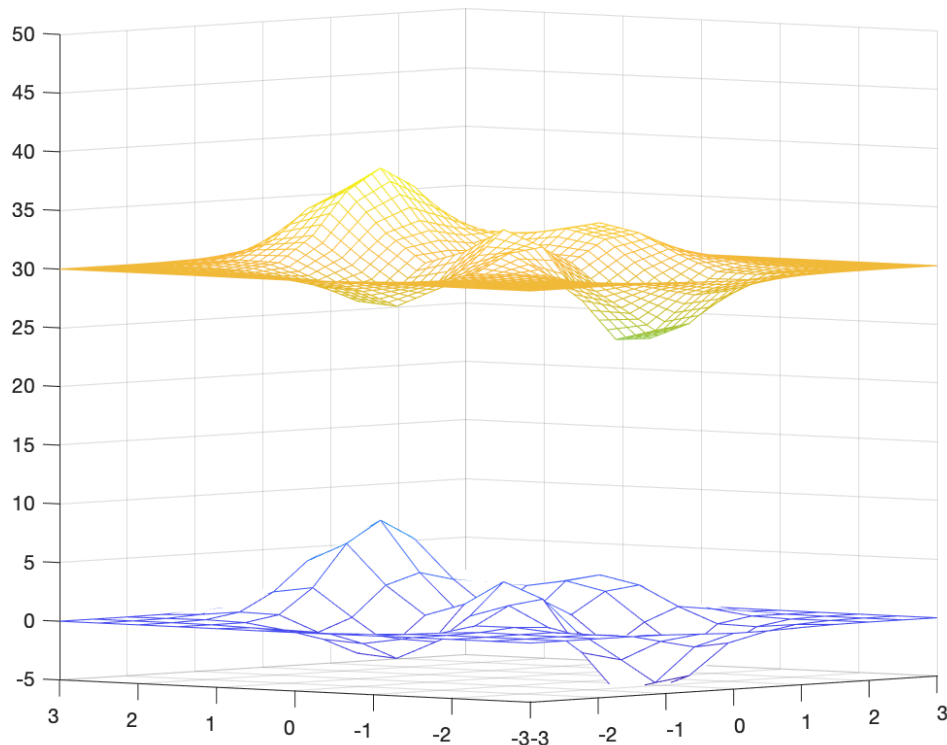
Τμηματική Παρεμβολή - MATLAB

```
>> x = 0:pi/4:2*pi;  
>> v = sin(x);  
>> xq = 0:pi/16:2*pi;  
>> vq1 = interp1(x,v,xq);  
>> vq2 = interp1(x,v,xq,'spline');  
>> plot(x,v,'k*', xq,vq1,'b-o', xq,vq2,'r-+');
```



Splines παρεμβολής δύο διαστάσεων

- ▶ Η συνάρτηση `interp2(X,Y,V,Xq,Yq)` προσδιορίζει μια τμηματική παρεμβολή για μια συνάρτηση δύο μεταβλητών.



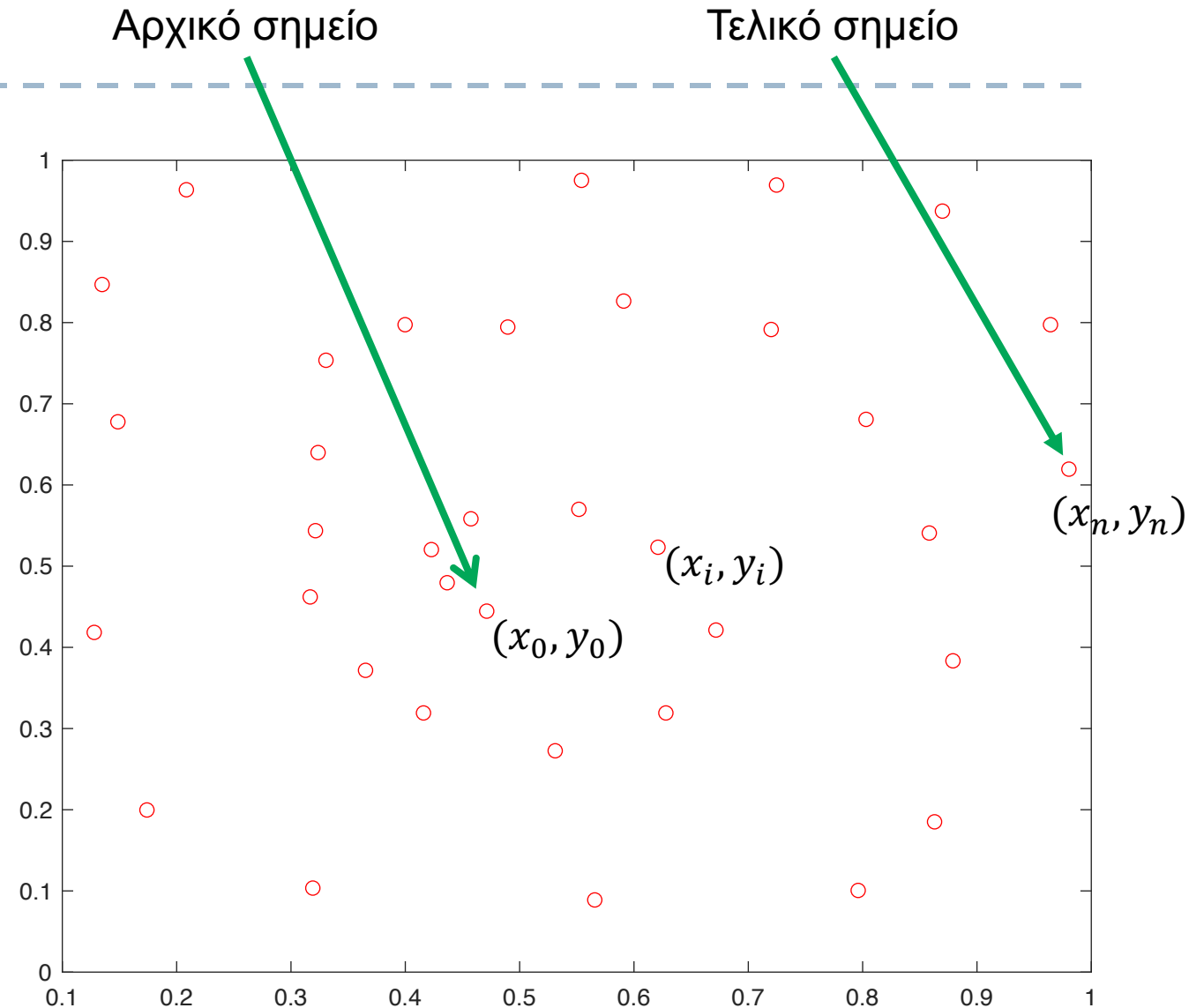
```
[X,Y]=meshgrid(-3:.5:3);  
Z=peaks(X,Y);  
[XI,YI]=meshgrid(-3:.125:3);  
ZI=interp2(X,Y,Z,XI,YI);  
mesh(X,Y,Z);  
hold;  
mesh(XI,YI,ZI+30);  
hold off;  
axis([-3 3 -3 3 -5 50])
```

PCHIP - Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial

- ▶ Η μέθοδος λαμβάνει ως είσοδο διανύσματα x και y με τις συντεταγμένες των κόμβων της παρεμβολής
- ▶ Για κάθε διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων, κατασκευάζει ένα κυβικό πολυώνυμο που περνάει ακριβώς από τα δεδομένα.
- ▶ Η PCHIP υπολογίζει τις παραγώγους-κλίσεις στα σημεία ώστε:
 - ▶ Να διατηρείται η μονοτονία των δεδομένων
 - ▶ Η κυβική spline να ακολουθεί τα δεδομένα και να μην δημιουργεί τοπικά ακρότατα (επιπλέον των κόμβων)
- ▶ Η παράγωγος σε κάθε σημείο (knot) υπολογίζεται ως η κλίση των 2 γειτονικών σημείων με σκοπό να διατηρείται η μορφή των δεδομένων.

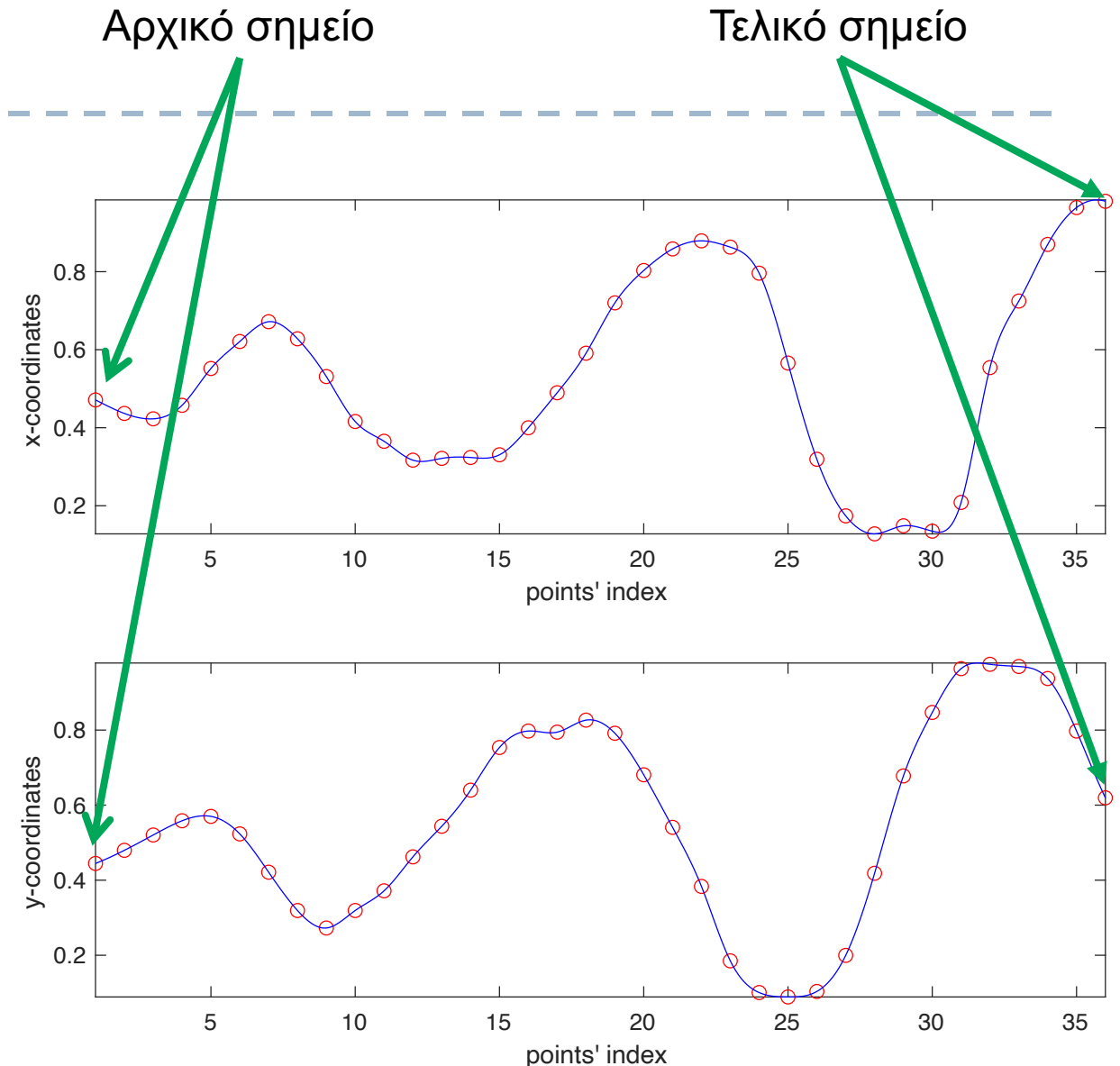
Παρεμβολή σε καμπύλη

- ▶ Παρεμβολή σε σημεία που δεν ανήκουν σε συνάρτηση αλλά ανήκουν σε καμπύλη.
- ▶ Παράδειγμα: τα σημεία είναι οι διαδοχικές θέσεις ενός σώματος που κινείται σε επίπεδο.



Παρεμβολή σε καμπύλη

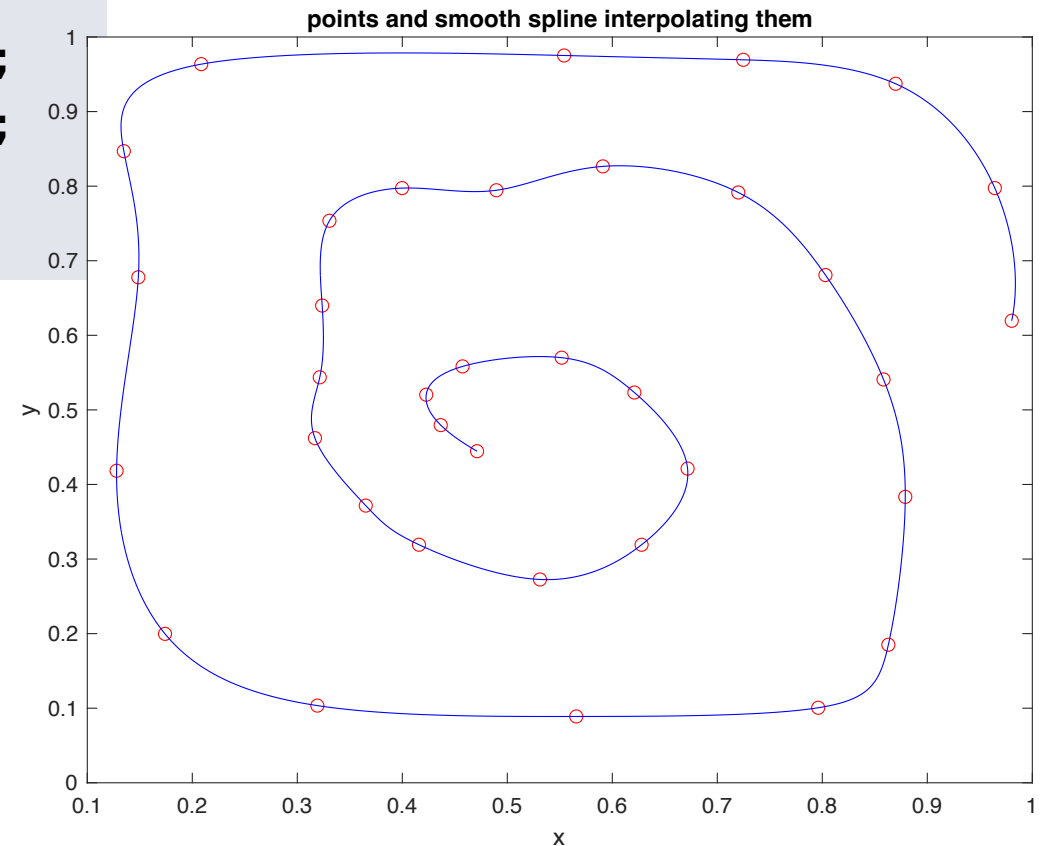
- ▶ Παρεμβολή σε κάθε συντεταγμένη (άξονα) ξεχωριστά.
- ▶ Παρεμβολή στις x συντεταγμένες των σημείων.
- ▶ Οι κόμβοι της παρεμβολής είναι (i, x_i) , όπου i είναι ο χρόνος (ή ένας index του σημείου) και το x η αντίστοιχη συντεταγμένη.
- ▶ Παρεμβολή στις y συντεταγμένες των σημείων.
- ▶ Οι κόμβοι της παρεμβολής είναι (i, y_i) , όπου i είναι ο χρόνος (ή ένας index του σημείου) και το y η αντίστοιχη συντεταγμένη.



Παρεμβολή σε καμπύλη

```
n= size(shmeia,1)
index = [1:1:n]';
ss = linspace(1,n,1001);

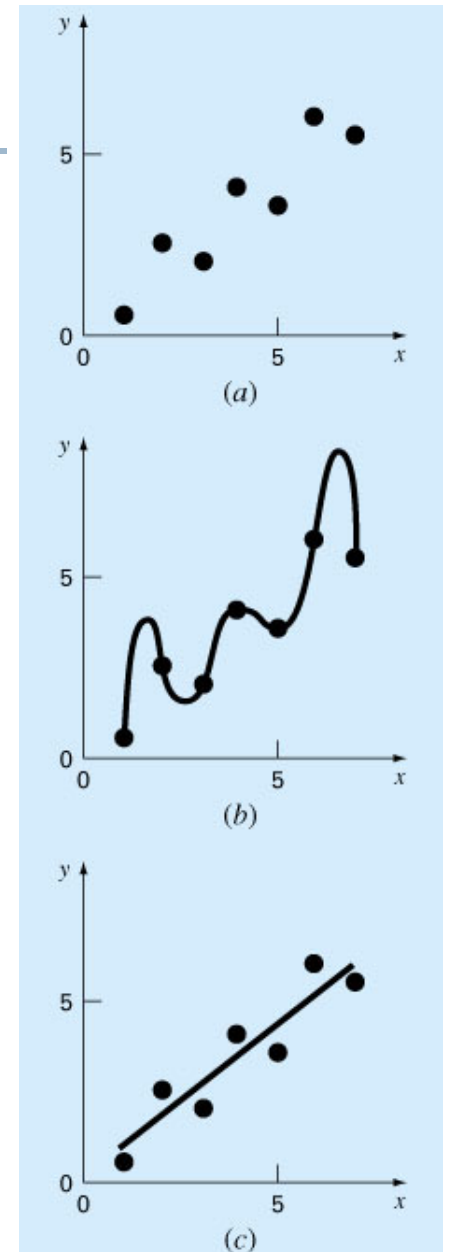
yy(:,1)=interp1(index, shmeia(:,1), ss, 'spline');
yy(:,2)=interp1(index, shmeia(:,2), ss, 'spline');
plot(yy(:,1),yy(:,2), '-b')
```



Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

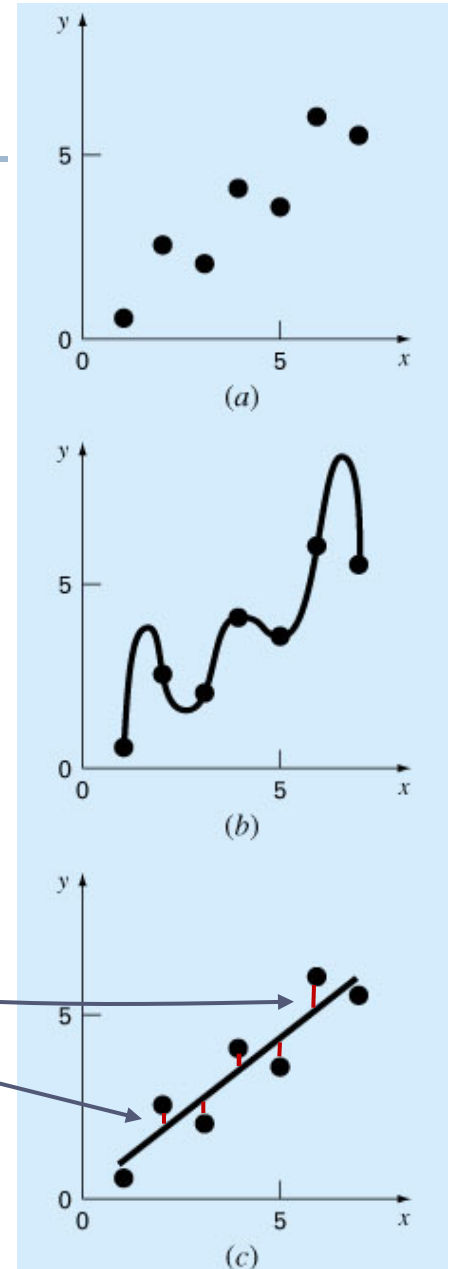
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

- ▶ Η πολυωνυμική παρεμβολή δεν παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα,
 - ▶ όταν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενδιάμεσων τιμών στην περίπτωση που τα δεδομένα περιέχουν σφάλματα.
 - ▶ όταν τα δεδομένα προέρχονται από πειραματικές μετρήσεις συχνά περιέχουν σφάλματα.
- ▶ Καταλληλότερη στρατηγική είναι η εύρεση μιας προσεγγιστικής συνάρτησης που να ταιριάζει στην γενική τάση των δεδομένων, χωρίς κατ' ανάγκη να διέρχεται από τα σημεία.



Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

- ▶ Έτσι για να αφαιρέσουμε τις άσχετες λεπτομέρειες προβάλλουμε τα δεδομένα μεγαλύτερης διάστασης σε χώρους μικρότερης διάστασης.
- ▶ Η προβολή στο χώρο μικρότερης διάστασης επιτυγχάνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
- ▶ Η συνάρτηση f που προσεγγίζει τα δεδομένα $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n$ πρέπει να είναι τέτοια ώστε, το $f(x_i) - y_i$ να είναι το μικρότερο δυνατό.
- ▶ Η συνάρτηση f μπορεί να είναι:
 - ▶ Πολυώνυμο k βαθμού
 - ▶ Εκθετική
 - ▶ Τριγωνομετρική



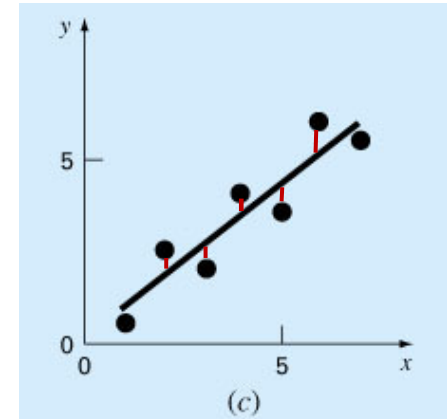
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων – πολυώνυμο 1^ο βαθμού

- ▶ Προσέγγιση δεδομένων με πολυώνυμο 1^ο βαθμού $f(x) = c_0 + c_1x$
- ▶ Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε $f(x_i) - y_i, i = 0, 1, \dots, n$

$$\begin{cases} c_0 + c_1x_0 = y_0 \\ c_0 + c_1x_1 = y_1 \\ \dots \\ c_0 + c_1x_n = y_n \end{cases} \quad \text{ή} \quad \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \dots & \dots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow Ac = y$$

- ▶ Ελαχιστοποιούμε την ποσότητα

$$\|f(x) - y\|_2^2 = \sum_{i=0}^n (c_0 + c_1x_i - y_i)^2 = g(c_0, c_1)$$

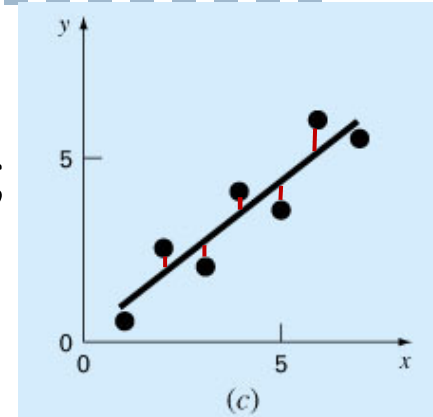


Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων – Κανονικές Εξισώσεις πολυώνυμο 1^{ου} βαθμού

- ▶ Για να βρούμε το $\min_{c_0, c_1} (g(c_0, c_1))$ παίρνουμε τις μερικές παραγώγους

$\begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial c_0} \\ \frac{\partial g}{\partial c_1} \end{bmatrix} = 0$ και λύνουμε ως προς c_0, c_1 . Από την λύση προκύπτει το σύστημα κανονικών εξισώσεων

$$\begin{bmatrix} n+1 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix} \quad \text{ή} \quad Mc = b \quad \text{όπου} \quad M = A^T A \quad \text{και} \quad b = A^T y$$



Παράδειγμα (1)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$

▶ Τα σημεία

▶ Πίνακας σημείων $A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

▶ $A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = y \Leftrightarrow A^T A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = A^T y$

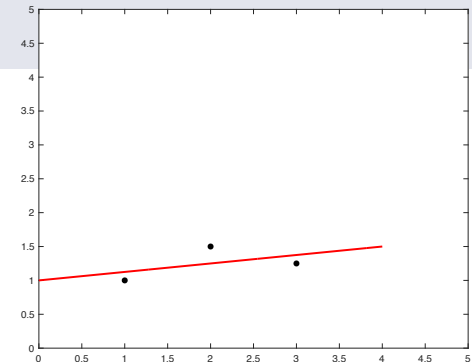
▶ Πίνακας κανονικών εξισώσεων $M = A^T A$

▶ Δεξί μέρος $b = A^T y = A^T \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$

▶ $M \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = M \backslash b$

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =	sfalma =
0.1250	0.3062
1.0000	
	sxeSfalma =
	0.1396



Παράδειγμα (1)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

- ▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$

- ▶ Τα σημεία
- ▶ Πίνακας σημείων $A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

- ▶ $A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = y \Leftrightarrow A^T A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = A^T y$

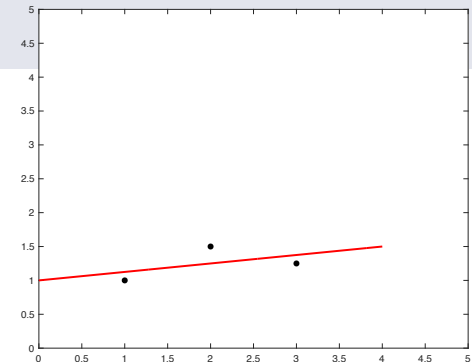
- ▶ Πίνακας κανονικών εξισώσεων $M = A^T A$

- ▶ Δεξί μέρος $b = A^T y = A^T \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$

- ▶ $M \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = M \backslash b$

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =	sfalma =
0.1250	0.3062
1.0000	
	sxeSfalma =
	0.1396



Παράδειγμα (1)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

- ▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$

- ▶ Τα σημεία
- ▶ Πίνακας σημείων $A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

- ▶ $A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = y \Leftrightarrow A^T A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = A^T y$

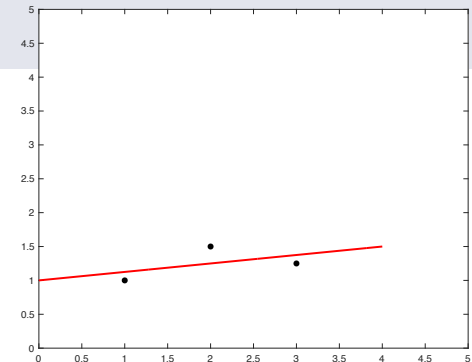
- ▶ Πίνακας κανονικών εξισώσεων $M = A^T A$

- ▶ Δεξί μέρος $b = A^T y = A^T \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$

- ▶ $M \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = M \backslash b$

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =	sfalma =
0.1250	0.3062
1.0000	
	sxeSfalma =
	0.1396



Παράδειγμα (1)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

- ▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$

- ▶ Τα σημεία
- ▶ Πίνακας σημείων $A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

- ▶ $A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = y \Leftrightarrow A^T A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = A^T y$

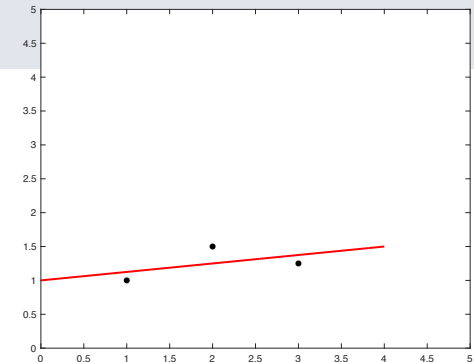
- ▶ Πίνακας κανονικών εξισώσεων $M = A^T A$

- ▶ Δεξί μέρος $b = A^T y = A^T \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$

- ▶ $M \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = M \backslash b$

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =	sfalma =
0.1250	0.3062
1.0000	
	sxeSfalma =
	0.1396



Παράδειγμα (1)

▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).

▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$

▶ Τα σημεία

$$\text{Πίνακας σημείων } A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{▶ } A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = y \Leftrightarrow A^T A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = A^T y$$

▶ Πίνακας κανονικών εξισώσεων $M = A^T A$

$$\text{▶ Δεξί μέρος } b = A^T y = A^T \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{▶ } M \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = M \backslash b$$

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =

0.1250
1.0000

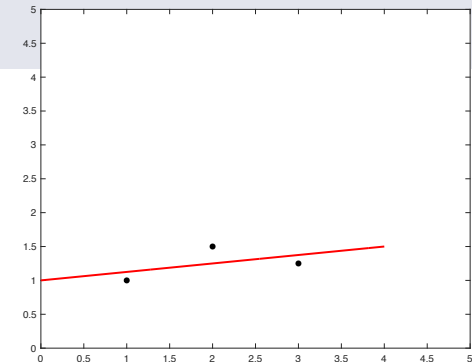
sfalma =

0.3062

sxeSfalma =

0.1396

Το σύστημα που λύνουμε (2x2) είναι μικρότερο από το αρχικό (3x2). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το κέρδος δεν είναι εντυπωσιακό γιατί έχουμε μικρό αριθμό σημείων.



Παράδειγμα (1)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

- ▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$

- ▶ $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1250 \\ 1.000 \end{bmatrix}$ (το coef μετά την flipup)

- ▶ Άρα $f(x) = 0.125x + 1$

- ▶ Το σφάλμα είναι

$$\|f(\vec{x}) - \vec{y}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^2 (f(x_i) - y_i)^2}$$

- ▶ Το σχετικό σφάλμα είναι

$$\frac{\|f(\vec{x}) - \vec{y}\|_2}{\|\vec{y}\|_2}$$

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =

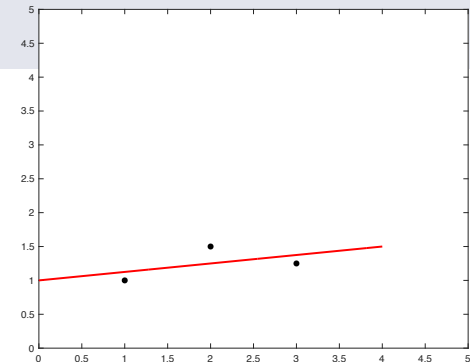
0.1250
1.0000

sfalma =

0.3062

sxeSfalma =

0.1396

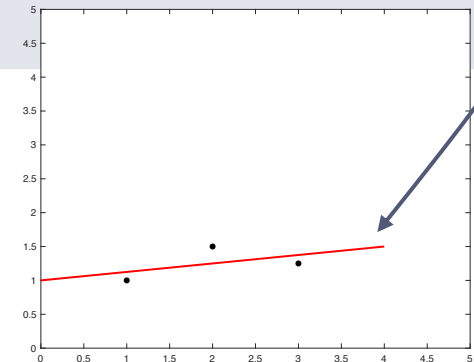


Παράδειγμα (1)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
- ▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$
- ▶ $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1250 \\ 1.000 \end{bmatrix}$ (το coef μετά την flipup)
- ▶ Άρα $f(x) = 0.125x + 1$
- ▶ Δημιουργούμε πολλά σημεία για την γραφική παράσταση (400 σημεία στο [0,4])
- ▶ Υπολογίζουμε τις τιμές του πολυωνύμου με την `polyval`

```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';  
a = [1 1 ; 1 2 ; 1 3];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef) % flip up-down  
sfalma = norm(y - polyval(coef, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)  
  
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
yplot = polyval(coef, xplot);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)  
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

coef =	sfalma =
0.1250	0.3062
1.0000	
	sxeSfalma =
	0.1396



Προσέγγιση με συναρτήσεις του MATLAB

Ελάχιστα Τετράγωνα – QR ανάλυση

► Συνάρτηση $p = \text{polyfit}(x, y, n)$

Υπολογίζει τους συντελεστές του πολυωνύμου προσέγγισης (δηλ. εκτελεί πολυωνυμική προσέγγιση) χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Λαμβάνει ως είσοδο

- το διάνυσμα x με τις τετμημένες σημείων
- το διάνυσμα y με τις τεταγμένες σημείων
- n ο βαθμός πολυωνύμου με τον οποίο επιθυμούμε να προσεγγίσουμε τα σημεία.

Επιστρέφει το διάνυσμα με τους συντελεστές του πολυωνύμου (από τον συντελεστή του μεγιστοβάθμιου όρου προς το σταθερό όρο)

- ### ► Προσοχή
- μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε μόνο αν επιθυμούμε να προσεγγίσουμε τα δεδομένα με **πλήρες** πολυώνυμο.

Παράδειγμα (2)

- ▶ Έστω τα σημεία (1,1) , (2, 1.5) και (3, 1.25).
- ▶ Υπολογίστε την ευθεία γραμμή που τα προσεγγίζει με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
- ▶ Ψάχνουμε την $f(x) = c_0 + c_1x$
- ▶ Κλίση της polyfit με παραμέτρους τα δεδομένα εισόδου $\vec{x}$, $\vec{y}$ και 1 για τον βαθμό του πολυωνύμου.
- ▶ Επιστρέφει τους συντελεστές του πολυωνύμου c_1 και c_0

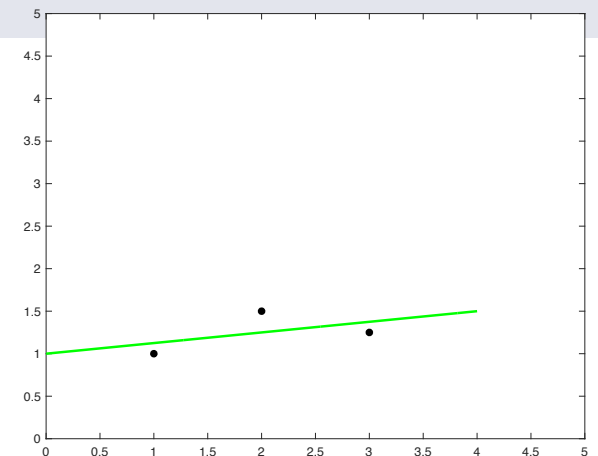
```
x = [1 2 3]';  
y = [1 1.5 1.25]';
```

```
poly = polyfit(x, y , 1);  
sfalma = norm(y - polyval(poly, x))  
sxeSfalma = norm(y - polyval(poly, x)) / norm(y)
```

```
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
xplot = linspace(0, 4 , 400);  
y2plot = polyval(poly, xplot);  
plot(xplot, y2plot , 'g-', 'linewidth',2)
```

```
xlim([0,5])  
ylim([0,5])
```

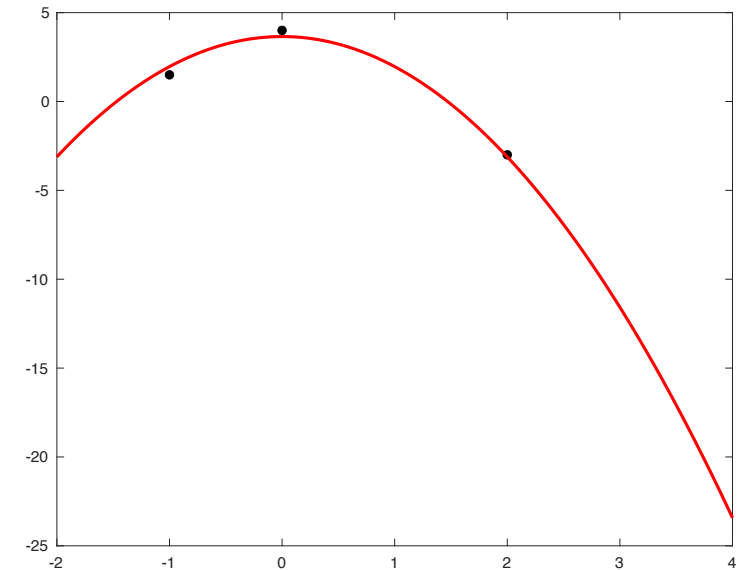
poly =	poly =
0.1250 1.0000	0.3062
	sxeSfalma =
	0.1396



Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων – ειδικό πολυώνυμο 2^{ου} βαθμού

- ▶ Προσέγγιση δεδομένων με πολυώνυμο 2^{ου} βαθμού $f(x) = c_0 + c_1x^2$
- ▶ Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε $f(x_i) - y_i, i = 0, 1, \dots, n$

$$\begin{cases} c_0 + c_1x_0^2 = y_0 \\ c_0 + c_1x_1^2 = y_1 \\ \dots \\ c_0 + c_1x_n^2 = y_n \end{cases} \quad \text{ή} \quad \begin{bmatrix} 1 & x_0^2 \\ 1 & x_1^2 \\ \dots & \dots \\ 1 & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow Ac = y$$



- ▶ Ελαχιστοποιούμε την ποσότητα

$$\|f(x) - y\|_2^2 = \sum_{i=0}^n (c_1x_i^2 + c_0 - y_i)^2 = g(c_0, c_1)$$

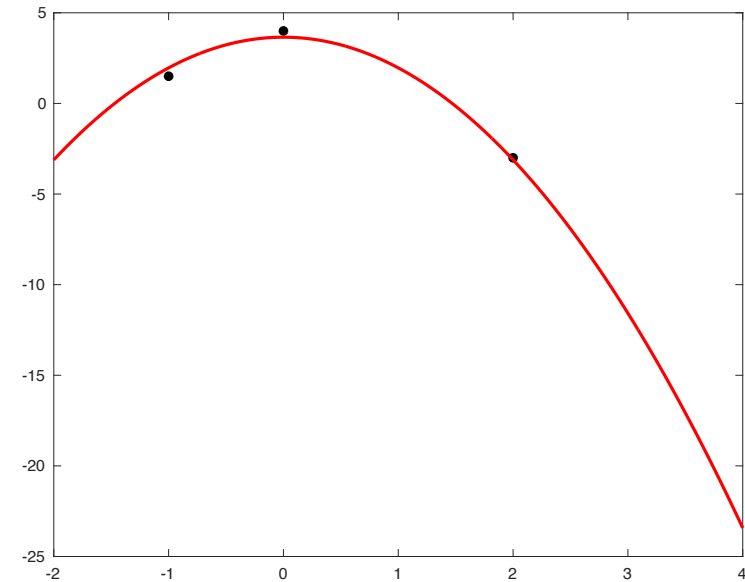
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων – ειδικό πολυώνυμο 2^{ου} βαθμού

- Για να βρούμε το $\min_{c_0, c_1} (g(c_0, c_1))$ παίρνουμε τις μερικές παραγώγους

$\begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial c_0} \\ \frac{\partial g}{\partial c_1} \end{bmatrix} = 0$ και λύνουμε ως προς c_0, c_1 , από την λύση προκύπτει το σύστημα κανονικών εξισώσεων

$$\begin{bmatrix} n + 1 & \sum x_i^2 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix} \text{ ή } Mc = b$$

όπου $M = A^T A$ και $b = A^T y$



Παράδειγμα (3)

- ▶ Έστω τα σημεία $(-1, 1.5)$, $(0, 4)$ και $(2, -3)$.
- ▶ Υπολογίστε το πολυώνυμο $p(x) = b + ax^2$ που προσεγγίζει τα σημεία, λύνοντας το πρόβλημα των ελαχίστων τετραγώνων **με κανονικές εξισώσεις**.
- ▶ **Δεν** μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση `polyfit` γιατί το πολυώνυμο που ψάχνουμε δεν είναι πλήρες, λείπει ο γραμμικός όρος.
- ▶ Η `polyfit` θα επέστρεφε την $p(x) = ax^2 + bx + c$

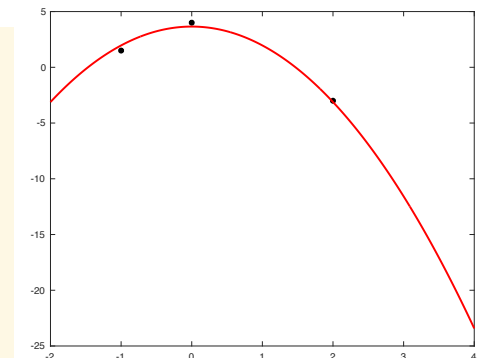
$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_0^2 \\ 1 & x_1^2 \\ 1 & x_2^2 \end{bmatrix}$$

```
x = [-1 0 2]';  
y = [1.5 4 -3]';  
a = [1 1 ; 1 0 ; 1 4];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b  
coef=flipud(coef)
```

```
sfalma = norm(y - (coef(1)*x.^2 + coef(2)))  
sxeSfalma = sfalma / norm(y)
```

```
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
xplot = linspace(-2, 4 , 600);  
yplot = coef(1)*xplot.^2 + coef(2);  
plot(xplot, yplot , 'r-', 'linewidth',2)
```

coef =	sfalma =
-1.6923	0.5883
3.6538	
	sxeSfalma =
	0.1127



Παράδειγμα (3)

- ▶ Έστω τα σημεία $(-1, 1.5)$, $(0, 4)$ και $(2, -3)$.
- ▶ Υπολογίστε το πολυώνυμο $p(x) = b + ax^2$ που προσεγγίζει τα σημεία, λύνοντας το πρόβλημα των ελαχίστων τετραγώνων **με κανονικές εξισώσεις**.
- ▶ Δημιουργία και επίλυση κανονικών εξισώσεων
- ▶ Δημιουργούμε πολλά σημεία για την γραφική παράσταση (600 σημεία στο $[-2, 4]$)
- ▶ $y_{plot}(x) = ax^2 + b$
 - ▶ $a = coef(1)$
 - ▶ $b = coef(2)$

```
x = [-1 0 2]';  
y = [1.5 4 -3]';  
a = [1 1 ; 1 0 ; 1 4];  
m = a' * a;  
b = a' * y;  
coef = m\b;  
coef=flipud(coef)
```

```
sfalma = norm(y - (coef(1)*x.^2 + coef(2)))  
sxeSfalma = sfalma / norm(y)
```

```
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on  
xplot = linspace(-2, 4 , 600);  
yplot = polyval([coef(1) 0 coef(2)],xplot);  
%yplot = coef(1)*xplot.^2 + coef(2);  
plot(xplot, yplot, 'r-', 'linewidth',2)
```

coef =	sfalma =
-1.6923	0.5883
3.6538	
	sxeSfalma =
	0.1127

